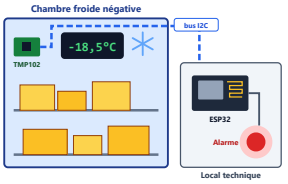
Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travaux pratiques**

Surveillance HACCP d'une chambre froide — acquisition de température par bus I2C sur ESP32

Plus jamais de surgelés perdus un lundi matin.



Durée : 3 h 00 min **Compétences :** CO5.8-SIN1 · CO5.8-SIN2 · CO7.3-SIN1 · CO3.3 · CO7.2

Document enseignant — corrigé et barème

0. En-tête pédagogique

Rubrique	Contenu
Classe	Terminale STI2D — Spécialité 2I2D, option SIN
Durée	$3\ \text{h}$ (binômes)
Prérequis	Chaîne d'information, numération binaire/hexadécimale, bases de programmation C/C++ Arduino (variables, fonctions, `if`)
Matériel par binôme	1 carte ESP32 DevKit (WROOM-32) + câble USB · 1 module TMP102 (avec résistances de tirage $4{,}7\ \text{k}\Omega$ intégrées) · 1 plaque d'essai + fils · 1 LED rouge + résistance $330\ \Omega$ · 1 analyseur logique USB 8 voies (logiciel PulseView) · 1 thermomètre de référence · 1 bécher eau + glace pilée
Logiciels	Arduino IDE 2.x avec le gestionnaire de cartes « esp32 by Espressif », PulseView (décodeur I2C)
Documents ressources	DR1 : extrait de documentation TMP102 · DR2 : format du registre de température · DR3 : rappel sur le bus I2C

Compétences visées (programme 2I2D, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 — `referentiels/referentiel_term_sti2d_sin.md`) :

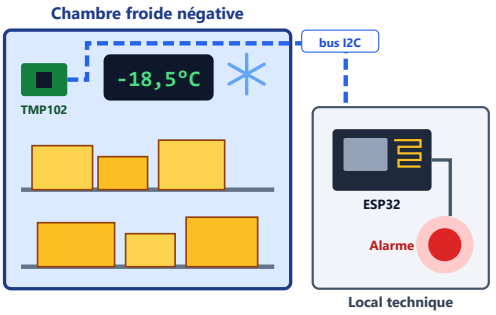
Code	Compétence	Questions
CO5.8-SIN1	Concevoir — Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit.	Q1 à Q4
CO7.3-SIN1	Expérimenter — Des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.	Q5, Q7, Q8
CO3.3	Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.	Q6
CO5.8-SIN2	Concevoir — Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.	Q9, Q10
CO7.2	Mettre en œuvre un scénario de validation devant intégrer un protocole d'essais, de mesures et/ou d'observations sur le prototype ou la maquette, interpréter les résultats et qualifier le produit.	Q11, Q12

Connaissances associées : 5.3.4b Caractéristiques des bus de communication · 3.4.3a Typologies des communications · 3.4.3b Liaisons séries · 2.4.2c Conversion analogique/numérique · 2.4.3a Encodage de l'information · 3.4.4b Contrôle d'un système régulé · 6.2a Protocole d'essai.

1. Contextualisation & Système Étudié

La chambre froide de la cuisine centrale

La cuisine centrale du lycée stocke ses produits surgelés dans une **chambre froide négative**. La réglementation sanitaire (méthode **HACCP**, arrêté du 21 décembre 2009) impose de conserver les produits surgelés à une température **inférieure ou égale à** $-18\ ^\circ\mathrm{C}$, une remontée ponctuelle jusqu'à $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ étant tolérée lors des manipulations.



Aujourd'hui, la température est relevée **à la main deux fois par jour** sur un thermomètre à aiguille. Le mois dernier, une porte mal fermée un vendredi soir a provoqué la perte de plus de $800\ €$ de marchandises : la dérive n'a été découverte que le lundi matin.

Problématique

Comment acquérir en continu la température de la chambre froide avec une précision suffisante, et déclencher une alarme fiable dès que la limite réglementaire est dépassée ?

1.2 La solution étudiée

L'équipe technique propose un **module de supervision** basé sur :

- un capteur de température numérique **TMP102** (Texas Instruments) placé dans la chambre froide ;
- un microcontrôleur **ESP32** qui interroge le capteur via le **bus I2C**, traite la mesure et pilote un voyant d'alarme ;
- (TP suivant) une remontée des mesures en Wi-Fi vers un tableau de bord MQTT.

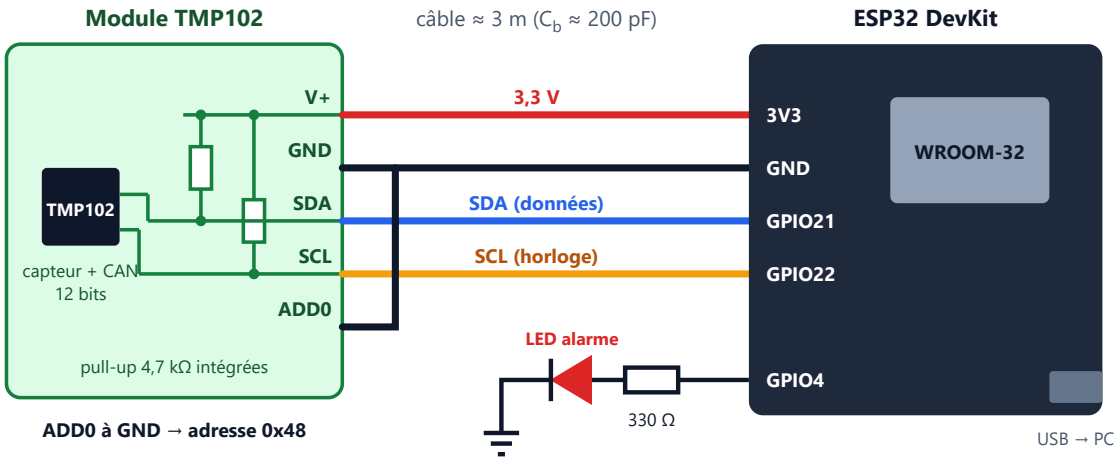


Figure 1 : *Synoptique du module de supervision*

1.3 Documents ressources

DR1 — Extrait de la documentation du TMP102

Caractéristique	Valeur
Tension d'alimentation	$1{,}4\ \text{V}$ à $3{,}6\ \text{V}$
Plage de mesure	$-40\ ^\circ\text{C}$ à $+125\ ^\circ\text{C}$
Précision	$\pm 0{,}5\ ^\circ\text{C}$ de $-25\ ^\circ\text{C}$ à $+85\ ^\circ\text{C}$; $\pm 1\ ^\circ\text{C}$ de $-40\ ^\circ\text{C}$ à $+125\ ^\circ\text{C}$
Résolution	12 bits, $0{,}0625\ ^\circ\text{C}$ par LSB
Interface	I2C / SMBus, sorties SDA en **drain ouvert**, jusqu'à $400\ \text{kHz}$ (mode rapide)
Niveau bas SDA	$V_{OL} \leq 0{,}4\ \text{V}$ pour $I_{OL} = 3\ \text{mA}$
Temps de conversion	$26\ \text{ms}$ typique
Fréquence de conversion par défaut	$4\ \text{Hz}$ (une mesure toutes les $250\ \text{ms}$)

Adresse I2C (7 bits) selon le câblage de la broche ADD0 :

ADD0 relié à	GND	V+	SDA	SCL
Adresse	`0x48`	`0x49`	`0x4A`	`0x4B`

Registres internes (sélectionnés par un « octet pointeur ») : `0x00` = Température (lecture seule, 2 octets) · `0x01` = Configuration · `0x02` = T_LOW · `0x03` = T_HIGH.

DR2 — Format du registre de température (mode normal 12 bits)

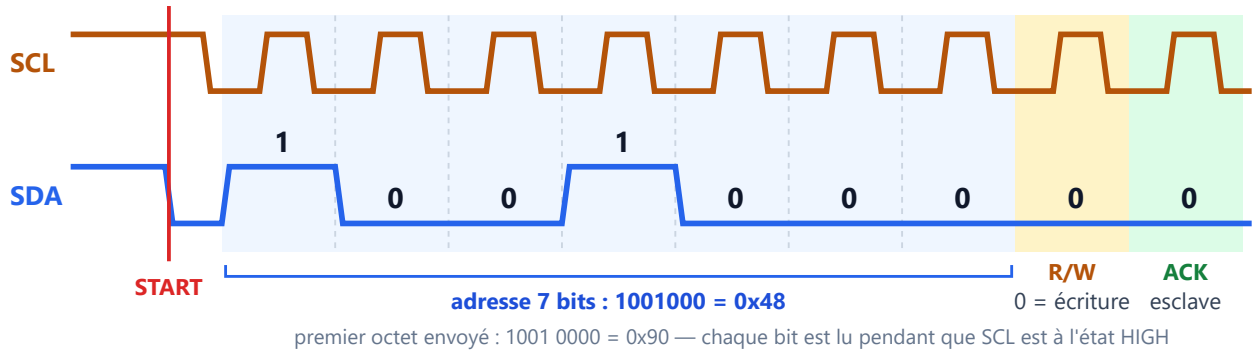
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Octet 1 (MSB)	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4
Octet 2 (LSB)	T3	T2	T1	T0	0	0	0	0

La valeur N = T11…T0 est codée en **complément à 2** sur 12 bits. La température vaut :

$$T = N \times 0{,}0625\ ^\circ\text{C}$$

DR3 — Rappel : le bus I2C

Chaque transfert commence par une condition **START** (SDA passe à `LOW` pendant que SCL est `HIGH`) et finit par un **STOP**. Le premier octet contient l'adresse 7 bits suivie du bit R/W (`0` = écriture, `1` = lecture). Chaque octet est suivi d'un 9e bit d'acquittement : **ACK** (`LOW`) ou **NACK** (`HIGH`).



premier octet envoyé : 1001 0000 = 0x90 — chaque bit est lu pendant que SCL est à l'état HIGH

2. Activité / Travail Demandé

Partie A — Analyse de la chaîne d'information et du bus I2C (≈ 35 min)

Question 1 (1 pt)

Identifier sur le synoptique du §1.2 les fonctions **Acquérir**, **Traiter** et **Communiquer** de la chaîne d'information, en précisant pour chacune le constituant qui la réalise. **Préciser** à quel endroit l'information passe de la forme analogique à la forme numérique, et **expliquer** l'intérêt de ce choix par rapport à une sonde analogique (type LM35) reliée directement au CAN de l'ESP32 par un câble de plusieurs mètres.

Corrigé :

Fonction	Constituant	Information en sortie
Acquérir	TMP102 (capteur silicium + CAN 12 bits intégré)	Mot binaire 12 bits
Traiter	ESP32 (programme de conversion, comparaison aux seuils)	Température en °C (`float`), état d'alarme
Communiquer	Bus I2C (capteur → ESP32), liaison série USB (ESP32 → PC), LED d'alarme (ESP32 → opérateur)	Trames I2C, texte, signal lumineux

La conversion analogique → numérique est réalisée **à l'intérieur du TMP102**, au plus près du phénomène physique.

Intérêt : sur un câble de plusieurs mètres, une tension analogique (ex. LM35 : $10\ \mathrm{mV/^\circ C}$) subit des perturbations électromagnétiques et des chutes de tension qui faussent directement la mesure ; de plus, le CAN de l'ESP32 est connu pour sa non-linéarité. Avec un signal numérique, une perturbation tant qu'elle reste sous les seuils logiques n'altère pas la valeur transmise, et la précision est garantie par le capteur ($\pm 0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$) indépendamment de la carte de traitement.

Question 2 (1,5 pts)

Compléter le tableau de câblage entre l'ESP32 et le module TMP102 (bus I2C par défaut de l'ESP32 : SDA = GPIO21, SCL = GPIO22). On veut l'adresse `0x48` et une LED d'alarme sur GPIO4.

Broche TMP102 / composant	Broche ESP32
V+	…
GND	…
SDA	…
SCL	…
ADD0	…
LED (anode via $330\ \Omega$)	…

Expliquer pourquoi les lignes SDA et SCL nécessitent des résistances de tirage (*pull-up*) vers la tension d'alimentation. **Justifier** que le TMP102 doit être alimenté en $3{,}3\ \mathrm{V}$ et non en $5\ \mathrm{V}$.

Réaliser le câblage **carte non alimentée**, puis le faire vérifier par le professeur.

Corrigé :

Broche TMP102 / composant	Broche ESP32
V+	**3V3**
GND	**GND**
SDA	**GPIO21**
SCL	**GPIO22**
ADD0	**GND** (→ adresse `0x48`, DR1)
LED (anode via $330\ \Omega$, cathode à GND)	**GPIO4**

Pull-up : les sorties I2C sont en **drain ouvert** (DR1) : un composant ne peut que *tirer la ligne à* `LOW` (transistor passant) ou la *relâcher* (haute impédance). Sans résistance de tirage, une ligne relâchée serait flottante, donc le niveau `HIGH` ne serait jamais établi. Ce montage autorise plusieurs composants sur la même ligne sans court-circuit (ET câblé) : c'est ce qui permet l'acquittement par l'esclave et l'arbitrage multi-maîtres.

Tension : le TMP102 est limité à $3{,}6\ \mathrm{V}$ (DR1) — $5\ \mathrm{V}$ le détruirait. De plus, les GPIO de l'ESP32 ne tolèrent pas $5\ \mathrm{V}$: les pull-up étant reliées à V+, alimenter le module en $5\ \mathrm{V}$ imposerait $5\ \mathrm{V}$ sur GPIO21/22.

Question 3 (1,5 pts)

La valeur des résistances de tirage R_p est un compromis. En mode standard ($100\ \text{kHz}$), la norme I2C impose un temps de montée $t_r \leq 1000\ \text{ns}$, avec $t_r \approx 0{,}8473 \cdot R_p \cdot C_b$ où C_b est la capacité totale du bus.

a) **Calculer** la valeur **minimale** de R_p pour que le TMP102 puisse garantir $V_{OL} \leq 0{,}4\ \text{V}$ (DR1), avec $V_{DD} = 3{,}3\ \text{V}$.

b) Le câble de $3\ \text{m}$ entre la chambre froide et le local technique donne $C_b \approx 200\ \text{pF}$. **Calculer** la valeur **maximale** de R_p.

c) **Valider** le choix des résistances de $4{,}7\ \text{k}\Omega$ montées sur le module.

Corrigé :

a) Lorsque le TMP102 force la ligne à `LOW`, le courant qui traverse R_p ne doit pas dépasser $I_{OL} = 3\ \text{mA}$:

$$R_{p,min} = \frac{V_{DD} - V_{OL}}{I_{OL}} = \frac{3{,}3 - 0{,}4}{3 \times 10^{-3}} \approx 967\ \Omega$$

b) Le temps de montée doit rester inférieur à $1000\ \text{ns}$:

$$R_{p,max} = \frac{t_r}{0{,}8473 \cdot C_b} = \frac{1000 \times 10^{-9}}{0{,}8473 \times 200 \times 10^{-12}} \approx 5{,}9\ \text{k}\Omega$$

c) $967\ \Omega \leq 4{,}7\ \text{k}\Omega \leq 5{,}9\ \text{k}\Omega$: **le choix est validé** en mode standard $100\ \text{kHz}$.

Remarque : en mode rapide ($400\ \text{kHz}$, $t_r \leq 300\ \text{ns}$), on obtiendrait $R_{p,max} \approx 1{,}8\ \text{k}\Omega$: $4{,}7\ \text{k}\Omega$ serait alors trop élevée. On restera donc à $100\ \text{kHz}$, largement suffisant pour notre application.

Question 4 (1 pt)

a) L'adresse 7 bits du capteur est `0x48`. **Donner** en binaire puis en hexadécimal le **premier octet** transmis sur le bus par l'ESP32 lorsqu'il veut **écrire** dans le capteur, puis lorsqu'il veut **lire** le capteur.

b) Pour fiabiliser la surveillance, le cuisinier souhaite placer plusieurs TMP102 dans la chambre froide (près de la porte, au fond, en hauteur), tous sur le même bus. **Déduire** du DR1 le nombre maximal de TMP102 utilisables et **proposer** le câblage de la broche ADD0 pour chacun.

Corrigé :

a) Adresse `0x48` = `0b1001000` (7 bits). On la décale d'un rang à gauche et on ajoute le bit R/W :

- Écriture (R/W = `0`) : `0b1001 0000` = **`0x90`**
- Lecture (R/W = `1`) : `0b1001 0001` = **`0x91`**

Soit : $\text{octet} = (\text{adresse} \ll 1) + R/\overline{W}$.

b) La broche ADD0 peut prendre 4 connexions différentes → **4 TMP102 maximum** sur un même bus :

Capteur	ADD0 relié à	Adresse
Porte	GND	`0x48`
Fond	V+	`0x49`
Hauteur	SDA	`0x4A`
(réserve)	SCL	`0x4B`

Au-delà, il faudrait un second bus I2C (l'ESP32 en possède deux) ou un multiplexeur I2C (ex. TCA9548A).

Partie B — Mise en œuvre et observation du bus (≈ 35 min)

Question 5 (1 pt)

Téléverser dans l'ESP32 le programme de scan ci-dessous (Arduino IDE : carte « ESP32 Dev Module », moniteur série à 115200 baud). **Relever** l'affichage obtenu et **conclure** sur le bon fonctionnement du câblage. **Expliquer** le rôle de la valeur renvoyée par `Wire.endTransmission()`.

```
// scanner_i2c.ino — Recherche des esclaves présents sur le bus I2C
#include <Wire.h>

const uint8_t PIN_SDA = 21;
const uint8_t PIN_SCL = 22;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);
  Wire.setClock(100000);            // mode standard 100 kHz
  delay(500);
  Serial.println("Scan du bus I2C...");

  uint8_t nbTrouves = 0;
  for (uint8_t adr = 1; adr < 127; adr++) {
    Wire.beginTransmission(adr);
    uint8_t err = Wire.endTransmission();
    if (err == 0) {
      Serial.printf("  Esclave trouve a l'adresse 0x%02X\n", adr);
      nbTrouves++;
    }
  }
  Serial.printf("Scan termine : %u esclave(s).\n", nbTrouves);
}

void loop() {}
```

Corrigé :

Affichage attendu :

```
Scan du bus I2C...
  Esclave trouve a l'adresse 0x48
Scan termine : 1 esclave(s).
```

Le TMP102 répond bien à l'adresse `0x48` (ADD0 à GND) : alimentation, SDA, SCL et pull-up sont correctement câblés.

`Wire.endTransmission()` émet la trame (START + adresse + STOP) et renvoie le résultat de l'échange : `0` si l'esclave a **acquitté** son adresse (ACK), une valeur non nulle sinon (`2` = NACK sur l'adresse → aucun esclave à cette adresse, `4` / `5` = erreur de bus ou timeout). Le scanner exploite donc le mécanisme d'**acquittement** I2C pour détecter les esclaves présents.

Dépannage si `0` esclave : inversion SDA/SCL, module non alimenté, masse non commune. Si toutes les adresses répondent ou si le programme se bloque : ligne SDA ou SCL court-circuitée à GND.

Question 6 (2 pts)

Relier l'analyseur logique : voie D0 sur SCL, voie D1 sur SDA, masse commune. Dans PulseView, régler l'échantillonnage à $2\ \mathrm{MHz}$, ajouter le décodeur « I²C », et déclencher sur un front descendant de SDA. Téléverser ensuite le programme de départ de la **Question 9** (même incomplet, il effectue la lecture du registre).

Un binôme a obtenu le relevé décodé suivant :

Ordre	Évènement / Octet sur SDA	9e bit
1	START	—
2	`0x90`	ACK
3	`0x00`	ACK
4	START répété (Sr)	—
5	`0x91`	ACK
6	`0x19`	ACK
7	`0x40`	NACK
8	STOP	—

a) **Interpréter** chaque octet : quel composant l'émet (ESP32 maître ou TMP102 esclave) et quelle est sa signification ?

b) **Expliquer** pourquoi le dernier octet est suivi d'un NACK.

c) **Calculer** la durée approximative de cette transaction à $100\ \mathrm{kHz}$, puis **mesurer** la durée réelle sur votre capture (curseurs PulseView). **Comparer** et **conclure** sur l'occupation du bus si l'on fait une mesure par seconde.

Corrigé :

a)

Octet	Émetteur	Signification
`0x90`	ESP32	Adresse `0x48` + écriture : « TMP102, je vais t'écrire »
`0x00`	ESP32	Octet pointeur : sélection du registre Température
`0x91`	ESP32	Adresse `0x48` + lecture : « TMP102, envoie-moi des données »
`0x19`	TMP102	Octet de poids fort de la température (T11…T4)
`0x40`	TMP102	Octet de poids faible (T3…T0 + 4 zéros)

Les ACK des octets 2, 3, 5 sont émis par le TMP102 ; l'ACK de l'octet 6 est émis par l'ESP32.

b) En lecture, c'est le **maître** qui acquitte les données reçues. Le NACK sur le dernier octet signale à l'esclave que le maître n'en veut pas davantage : l'esclave libère alors SDA, ce qui permet au maître de générer la condition STOP.

c) 5 octets × 9 bits = **45 périodes d'horloge**, de période $T_{SCL} = \frac{1}{100 \times 10^3} = 10\ \mu\mathrm{s}$:

$$t \approx 45 \times 10\ \mu\mathrm{s} = 450\ \mu\mathrm{s}$$

La mesure donne typiquement ≈ 480 à $520\ \mu\mathrm{s}$: l'écart vient des conditions START / Sr / STOP et des pauses du contrôleur I2C entre la phase écriture et la phase lecture. Ordre de grandeur cohérent.

Avec une mesure par seconde, le bus est occupé $\frac{0{,}5\ \mathrm{ms}}{1000\ \mathrm{ms}} = 0{,}05\ \%$ du temps : il reste largement disponible pour d'autres capteurs.

Partie C — Conversion de la donnée brute (≈ 25 min)

Question 7 (2 pts)

À l'aide du DR2 :

a) **Déterminer** la résolution du capteur en °C, ainsi que les valeurs extrêmes théoriquement codables sur 12 bits en complément à 2.

b) **Calculer** la température correspondant aux octets relevés à la Question 6 : MSB = `0x19`, LSB = `0x40`.

c) Placé dans la chambre froide, le capteur renvoie MSB = `0xED`, LSB = `0x80`. **Calculer** la température. La chambre est-elle conforme à la réglementation ?

Corrigé :

a) Résolution = valeur du LSB = $0{,}0625\ ^\circ\mathrm{C} = 2^{-4}\ ^\circ\mathrm{C}$.

En complément à 2 sur 12 bits, $N \in [-2^{11}; 2^{11}-1] = [-2048; 2047]$, soit :

$$T_{min} = -2048 \times 0{,}0625 = -128\ ^\circ\mathrm{C} \qquad T_{max} = 2047 \times 0{,}0625 = 127{,}9375\ ^\circ\mathrm{C}$$

(la plage réellement garantie par le capteur reste -40 à $+125\ ^\circ\mathrm{C}$, DR1).

b) On reconstitue N = 8 bits du MSB suivis des 4 bits de poids fort du LSB :

- `0x19` = `0b0001 1001`, `0x40` = `0b0100 0000` → N = `0b0001 1001 0100` = `0x194` = 404
- Bit T11 = `0` → nombre positif.

$$T = 404 \times 0{,}0625 = 25{,}25\ ^\circ\mathrm{C}$$

(température ambiante de la salle de TP — cohérent).

c) `0xED` = `0b1110 1101`, `0x80` = `0b1000 0000` → N = `0b1110 1101 1000` = `0xED8` = 3800.

Bit T11 = `1` → nombre **négatif** : $N = 3800 - 4096 = -296$

$$T = -296 \times 0{,}0625 = -18{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$$

$-18{,}5\ ^\circ\mathrm{C} \leq -18\ ^\circ\mathrm{C}$: la chambre froide est **conforme**.

Remarque : avec la précision de $\pm 1\ ^\circ\mathrm{C}$ en dessous de $-25\ ^\circ\mathrm{C}$ et $\pm 0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$ au-dessus (DR1), la mesure est ici à $\pm 0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$ près, ce qui reste suffisant pour vérifier un seuil réglementaire.

Question 8 (1 pt)

Compléter l'algorithme de conversion ci-dessous en utilisant les opérateurs de décalage (`<<` , `>>`) et de masquage (`&`) :

```
N   ← (MSB décalé de … rangs à gauche) OU (LSB décalé de … rangs à droite)
SI  (N ET …) ≠ 0 ALORS      // test du bit de signe T11
    N ← N − …
FIN SI
T   ← N × …
```

Corrigé :

```
N   ← (MSB << 4) OU (LSB >> 4)
SI  (N ET 0x800) ≠ 0 ALORS      // 0x800 = 0b1000 0000 0000 → bit T11
    N ← N − 4096                // 4096 = 2^12
FIN SI
T   ← N × 0,0625
```

Justification : le MSB contient les bits T11…T4, il doit être décalé de 4 rangs à gauche pour laisser la place à T3…T0 ; ces derniers occupent les 4 bits de poids fort du LSB, d'où le décalage de 4 rangs à droite. Retirer 2^{12} transforme la valeur lue en non signé en sa valeur signée en complément à 2.

Partie D — Programmation de l'acquisition et de l'alarme (≈ 55 min)

Question 9 (3 pts)

Le programme de départ ci-dessous est fourni (fichier `supervision_chambre_froide.ino`). **Compléter** la fonction `lireTemperature()` (zones `TODO Q9`) pour :

1. pointer le registre Température (`0x00`) puis générer un **START répété** ;
2. demander 2 octets au capteur et vérifier qu'ils ont bien été reçus ;
3. convertir les octets en °C selon l'algorithme de la Question 8.

Téléverser le programme et **relever** la température affichée. **Toucher** le capteur du doigt et **décrire** l'évolution observée dans le traceur série (*Outils → Traceur série*).

```
// supervision_chambre_froide.ino — PROGRAMME DE DEPART (eleve)
#include <Wire.h>

// ---------- Brochage ----------
const uint8_t PIN_SDA    = 21;
const uint8_t PIN_SCL    = 22;
const uint8_t PIN_ALARME = 4;      // LED rouge + 330 ohms

// ---------- Capteur TMP102 ----------
const uint8_t ADR_TMP102 = 0x48;   // ADD0 relie a GND
const uint8_t REG_TEMP   = 0x00;   // registre temperature
const float   LSB_TEMP   = 0.0625; // resolution en degC

// ---------- Surveillance HACCP ----------
const float SEUIL_ALARME = -15.0;  // declenchement de l'alarme (degC)
const float SEUIL_RETOUR = -17.0;  // retour a la normale (degC)
const unsigned long PERIODE_MS = 1000;

bool alarmeActive = false;
unsigned long instantPrecedent = 0;

// Lit la temperature du TMP102.
// Renvoie true si la lecture a reussi, la valeur est placee dans 'temperature'.
bool lireTemperature(float &temperature) {
  Wire.beginTransmission(ADR_TMP102);
  Wire.write(REG_TEMP);
  // TODO Q9 : terminer la phase d'ecriture SANS condition STOP
  //           (start repete) et renvoyer false en cas d'erreur

  // TODO Q9 : demander 2 octets au capteur, renvoyer false si
  //           le nombre d'octets recus est different de 2

  uint8_t msb = Wire.read();
  uint8_t lsb = Wire.read();

  // TODO Q9 : reconstituer N (12 bits), gerer le signe, calculer temperature

  return true;
}

// Gere la LED d'alarme selon la temperature mesuree.
void gererAlarme(float temperature) {
  // TODO Q10 : alarme Tout-ou-Rien avec hysteresis
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_ALARME, OUTPUT);
```

```
  digitalWrite(PIN_ALARME, LOW);
  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);
  Wire.setClock(100000);
  Serial.println("temperature_C,alarme");   // en-tete pour le traceur serie
}

void loop() {
  if (millis() - instantPrecedent >= PERIODE_MS) {
    instantPrecedent = millis();
    float t;
    if (lireTemperature(t)) {
      gererAlarme(t);
      Serial.printf("%.4f,%d\n", t, alarmeActive ? 1 : 0);
    } else {
      Serial.println("ERREUR : capteur TMP102 injoignable");
      digitalWrite(PIN_ALARME, HIGH);        // defaut capteur = alarme
    }
  }
}
```

Corrigé :

Fonction complétée :

```
bool lireTemperature(float &temperature) {
  Wire.beginTransmission(ADR_TMP102);
  Wire.write(REG_TEMP);
  if (Wire.endTransmission(false) != 0) {   // false : pas de STOP -> start repete
    return false;                           // pas d'ACK : capteur absent
  }

  if (Wire.requestFrom(ADR_TMP102, (uint8_t)2) != 2) {
    return false;
  }

  uint8_t msb = Wire.read();
  uint8_t lsb = Wire.read();

  int16_t n = ((int16_t)msb << 4) | (lsb >> 4);   // 12 bits T11..T0
  if (n & 0x800) {                                 // bit de signe T11
    n -= 4096;                                     // complement a 2
  }
  temperature = n * LSB_TEMP;
  return true;
}
```

Points de vigilance :

- `endTransmission(false)` produit le **START répété** observé à la Question 6 ; avec `endTransmission()` (STOP), le TMP102 fonctionnerait aussi car il mémorise le pointeur, mais la séquence ne serait plus atomique sur un bus multi-maîtres.
- `n` doit être **signé** (`int16_t`) : avec un `uint16_t`, la soustraction de 4096 donnerait un résultat faux (débordement non signé).

Résultats attendus : environ 20 à 26 $^\circ$C en salle. En touchant le capteur, la courbe monte de quelques degrés en une dizaine de secondes (vers 30 $^\circ$C), puis redescend lentement après avoir lâché le capteur : on observe la **constante de temps thermique** du boîtier. On distingue aussi des paliers de $0{,}0625$ $^\circ$C (résolution).

Question 10 (3 pts)

On souhaite que la LED d'alarme s'allume dès que la température **dépasse** $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ (seuil réglementaire), mais qu'elle ne s'éteigne que lorsque la température est **redescendue sous** $-17\ ^\circ\mathrm{C}$.

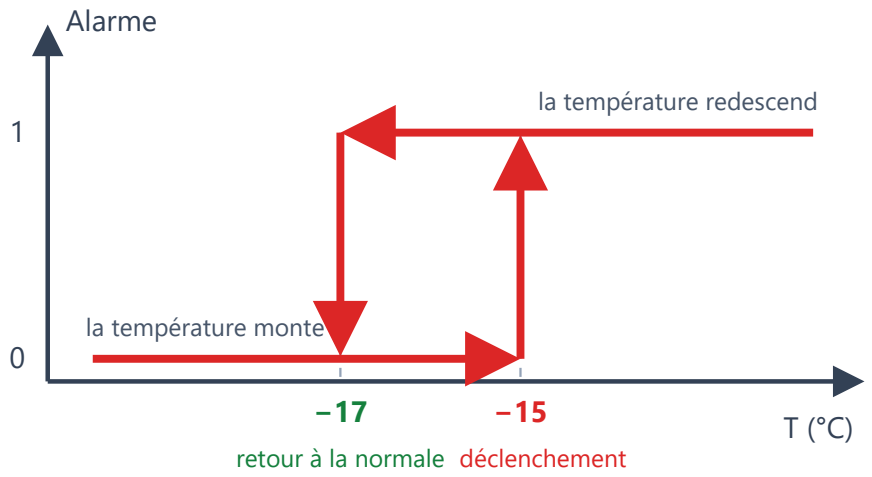
a) **Expliquer** pourquoi on n'utilise pas un seuil unique de $-15\ ^\circ\mathrm{C}$ pour allumer et éteindre l'alarme. **Tracer** l'allure du cycle d'hystérésis (état de l'alarme en fonction de la température).

b) **Programmer** la fonction `gererAlarme()`.

c) **Valider** le fonctionnement : pour tester sans chambre froide, modifier provisoirement les seuils à `SEUIL_ALARME = 28.0` et `SEUIL_RETOUR = 26.0`, puis réchauffer le capteur avec le doigt. **Relever** les températures d'allumage et d'extinction de la LED.

Corrigé :

a) Une mesure fluctue de ± 1 LSB ($\pm 0{,}0625\ ^\circ\mathrm{C}$) et la température oscille autour de la consigne à chaque ouverture de porte. Avec un seuil unique, l'alarme **battrait** (allumage/extinction répétés) autour de $-15\ ^\circ\mathrm{C}$, générant de fausses alarmes et une perte de crédibilité du système. L'hystérésis de $2\ ^\circ\mathrm{C}$ impose une vraie redescente en température avant de considérer la situation comme rétablie.



b) Programme complet et fonctionnel :

```
// supervision_chambre_froide.ino — SOLUTION COMPLETE
#include <Wire.h>

// ---------- Brochage ----------
const uint8_t PIN_SDA    = 21;
const uint8_t PIN_SCL    = 22;
const uint8_t PIN_ALARME = 4;      // LED rouge + 330 ohms

// ---------- Capteur TMP102 ----------
const uint8_t ADR_TMP102 = 0x48;   // ADD0 relie a GND
const uint8_t REG_TEMP   = 0x00;   // registre temperature
const float   LSB_TEMP   = 0.0625; // resolution en degC

// ---------- Surveillance HACCP ----------
const float SEUIL_ALARME = -15.0;  // declenchement de l'alarme (degC)
const float SEUIL_RETOUR = -17.0;  // retour a la normale (degC)
const unsigned long PERIODE_MS = 1000;

bool alarmeActive = false;
unsigned long instantPrecedent = 0;

bool lireTemperature(float &temperature) {
  Wire.beginTransmission(ADR_TMP102);
```

```
  Wire.write(REG_TEMP);
  if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
    return false;
  }
  if (Wire.requestFrom(ADR_TMP102, (uint8_t)2) != 2) {
    return false;
  }
  uint8_t msb = Wire.read();
  uint8_t lsb = Wire.read();

  int16_t n = ((int16_t)msb << 4) | (lsb >> 4);
  if (n & 0x800) {
    n -= 4096;
  }
  temperature = n * LSB_TEMP;
  return true;
}

void gererAlarme(float temperature) {
  if (!alarmeActive && temperature > SEUIL_ALARME) {
    alarmeActive = true;
  } else if (alarmeActive && temperature < SEUIL_RETOUR) {
    alarmeActive = false;
  }
  // entre les deux seuils : l'etat precedent est conserve (memoire)
  digitalWrite(PIN_ALARME, alarmeActive ? HIGH : LOW);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_ALARME, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_ALARME, LOW);
  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);
  Wire.setClock(100000);
  Serial.println("temperature_C,alarme");
}

void loop() {
  if (millis() - instantPrecedent >= PERIODE_MS) {
    instantPrecedent = millis();
    float t;
    if (lireTemperature(t)) {
      gererAlarme(t);
      Serial.printf("%.4f,%d\n", t, alarmeActive ? 1 : 0);
    } else {
      Serial.println("ERREUR : capteur TMP102 injoignable");
      digitalWrite(PIN_ALARME, HIGH);
    }
  }
}
```

c) Avec les seuils de test : la LED s'allume dès la première mesure strictement supérieure à $28{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$ (ex. $28{,}0625\ ^\circ\mathrm{C}$) et ne s'éteint qu'à la première mesure inférieure à $26{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$ (ex. $25{,}9375\ ^\circ\mathrm{C}$). Entre 26 et $28\ ^\circ\mathrm{C}$, la LED garde son état précédent : l'hystérésis est validée. Penser à **remettre les seuils de production** (-15 / $-17\ ^\circ\mathrm{C}$) après l'essai.

Remarque sécurité : en cas de capteur débranché, la lecture échoue et la LED s'allume : le système est **à sécurité positive** (une panne n'est jamais silencieuse).

Partie E — Validation expérimentale (≈ 30 min)

Question 11 (2 pts)

On souhaite **valider la précision** de la chaîne de mesure annoncée à $\pm 0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$.

a) **Rédiger** un protocole de validation utilisant un **bain eau-glace fondante** (point fixe de $0\ ^\circ\mathrm{C}$) et le thermomètre de référence. Précisez : préparation, précautions (le module électronique ne doit pas être mouillé), durée d'attente, nombre de relevés.

b) **Mettre en œuvre** le protocole, **relever** 10 mesures successives, et **calculer** la moyenne et l'écart à la référence.

c) **Conclure** : la chaîne de mesure est-elle conforme au DR1 ? **Identifier** deux sources d'erreur possibles.

Corrigé :

a) Protocole type :

1. Remplir un bécher de glace pilée, compléter avec de l'eau froide, mélanger : attendre que le thermomètre de référence affiche une valeur stable proche de $0\ ^\circ\mathrm{C}$.
2. Glisser le module TMP102 dans un **sachet plastique zippé** (étanchéité), fils sortant par le haut, chasser l'air pour un bon contact thermique.
3. Immerger le sachet au contact du thermomètre de référence, sans immerger les connexions.
4. Attendre la stabilisation (≈ 3 à 5 min ; observer le traceur série jusqu'à un palier).
5. Relever 10 mesures successives (une par seconde) dans le moniteur série et la valeur de référence.
6. Calculer la moyenne $\bar{T}$ et l'écart $\Delta T = \bar{T} - T_{ref}$.

b) Exemple de résultats attendus : mesures entre $0{,}125$ et $0{,}25\ ^\circ\mathrm{C}$, $\bar{T} \approx 0{,}19\ ^\circ\mathrm{C}$, $T_{ref} = 0{,}0\ ^\circ\mathrm{C} \rightarrow \Delta T \approx +0{,}19\ ^\circ\mathrm{C}$.

c) $|\Delta T| \leq 0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$: la chaîne est **conforme** à la précision annoncée (plage -25 / $+85\ ^\circ\mathrm{C}$).

Sources d'erreur : temps de stabilisation insuffisant (inertie thermique) ; lame d'air dans le sachet (isolant) ; **auto-échauffement** dû aux composants voisins sur le module ; précision propre du thermomètre de référence ; conduction thermique par les fils de liaison depuis l'air ambiant.

Ouverture : la valeur de consigne ($-18\ ^\circ\mathrm{C}$) n'est pas couverte par un point fixe simple ; on pourrait compléter par un essai en congélateur avec une sonde de référence étalonnée.

Question 12 (1 pt)

Le programme interroge le capteur toutes les $1000\ \text{ms}$.

a) Un élève propose de lire le capteur toutes les $10\ \text{ms}$ « pour être plus précis ». **Critiquer** cette proposition en vous appuyant sur le DR1.

b) La température d'une chambre froide de $10\ \text{m}^3$ porte ouverte varie au plus de quelques degrés par minute (évolution lente). **Justifier**, en s'appuyant sur le théorème de Shannon, que la période de $1\ \text{s}$ est largement suffisante, et **proposer** une période plus économe pour l'enregistrement HACCP.

Corrigé :

a) Le TMP102 ne convertit, par défaut, qu'**à** $4\ \text{Hz}$ (une nouvelle valeur toutes les $250\ \text{ms}$, DR1). Lire toutes les $10\ \text{ms}$ renverrait **25 fois la même valeur** : aucun gain de précision, mais une occupation inutile du bus ($\approx 5\ \%$ au lieu de $0{,}05\ \%$) et du processeur, et une consommation accrue. La précision dépend du capteur ($\pm 0{,}5\ ^\circ\text{C}$), pas de la fréquence de lecture.

b) La température évolue très lentement : son spectre ne contient pas de composante significative au-delà de quelques millihertz (variations sur la minute : $f_{max} \approx \frac{1}{60\ \text{s}} \approx 0{,}017\ \text{Hz}$). Le théorème de Shannon impose $f_e > 2 f_{max} \approx 0{,}033\ \text{Hz}$, soit une période d'échantillonnage inférieure à $30\ \text{s}$.

$T_e = 1\ \text{s}$ respecte très largement cette condition. Pour l'enregistrement HACCP (stockage / envoi réseau), une mesure **toutes les 10 à 30 s** (ou une moyenne glissante sur 1 min) suffit et réduit le volume de données ; la surveillance d'alarme peut rester à $1\ \text{s}$ pour une réactivité maximale.

3. Bilan & Synthèse des Acquis

À retenir

Étape	Constituant	Ce qu'il faut retenir
Acquérir	TMP102	CAN intégré de **12 bits**, résolution **0,0625 °C** par LSB
Transmettre	Bus I2C	adresse `0x48` : octet **0x90** en écriture, **0x91** en lecture ; à 100 kHz, une lecture dure ≈ **450 µs**
Traiter	ESP32	$T = N \times 0{,}0625$ avec N codé en **complément à 2**
Agir	LED d'alarme	alarme à $-15\ ^\circ\text{C}$, retour à $-17\ ^\circ\text{C}$: l'**hystérésis** évite le battement de l'alarme

Tableau d'auto-évaluation :

Je suis capable de…	😕	😐	😀
expliquer le rôle des pull-up sur un bus I2C à drain ouvert			
calculer l'octet d'adresse en lecture et en écriture			
décoder une trame I2C relevée à l'analyseur logique (START, ACK/NACK, STOP)			
convertir une valeur en complément à 2 en température			
programmer une lecture I2C de registre sur ESP32			
programmer une alarme Tout-ou-Rien avec hystérésis			
rédiger et mettre en œuvre un protocole de validation			

4. Barème & Grille d'Évaluation

Barème par question (total $/20$) :

Partie	Questions	Points
A — Analyse chaîne d'information et bus	Q1 (1) · Q2 (1,5) · Q3 (1,5) · Q4 (1)	5
B — Mise en œuvre et observation du bus	Q5 (1) · Q6 (2)	3
C — Conversion de la donnée	Q7 (2) · Q8 (1)	3
D — Programmation	Q9 (3) · Q10 (3)	6
E — Validation expérimentale	Q11 (2) · Q12 (1)	3
Total		**20**

Grille critériée par compétence :

Compétence	Critères observables	Non acquis (0)	En cours (⅓)	Acquis (⅔)	Maîtrisé (max)	Pts
CO5.8-SIN1 — Concevoir l'architecture (Q2, Q3, Q4)	Câblage correct et sécurisé ; rôle des pull-up expliqué ; calculs $R_{p,min}$ / $R_{p,max}$; adresses `0x90` / `0x91`	Câblage erroné, notions absentes	Câblage correct mais justification ou calculs faux	Câblage et adresses corrects, un calcul imprécis	Tout est juste et justifié, y compris la limite en $400\ \text{kHz}$	/4
CO5.8-SIN1 — Chaîne d'information (Q1)	Fonctions et constituants identifiés ; lieu de la CAN ; intérêt du numérique	Fonctions non identifiées	Identification partielle	Identification complète	Argumentation pertinente (CEM, précision)	/1
CO7.3-SIN1 / CO3.3 — Expérimenter, observer un bus (Q5, Q6)	Scanner exploité ; trame décodée (émetteur, rôle de chaque octet, NACK) ; durée calculée et mesurée	Pas de mesure exploitable	Mesure faite, interprétation partielle	Trame correctement interprétée	Comparaison calcul/mesure argumentée	/3
CO7.3-SIN1 — Traiter l'information (Q7, Q8)	Résolution ; conversion positive et négative (complément à 2) ; algorithme avec décalages	Conversion impossible	Cas positif seulement	Cas positif et négatif justes	Algorithme correct et justifié bit à bit	/3
CO5.8-SIN2 — Programmer (Q9, Q10)	Lecture I2C fonctionnelle avec gestion d'erreur ; type signé ; alarme à hystérésis opérationnelle ; code lisible	Programme ne compile pas	Lecture fonctionnelle, alarme absente ou fausse	Lecture + alarme fonctionnelles	Gestion d'erreurs, sécurité positive, justification de l'hystérésis	/6

Compétence	Critères observables	Non acquis (0)	En cours (⅓)	Acquis (⅔)	Maîtrisé (max)	Pts
CO7.2 — Valider (Q11, Q12)	Protocole structuré et reproductible ; mesures exploitées ; conclusion argumentée ; critique de la fréquence d'échantillonnage (Shannon)	Absence de protocole	Protocole incomplet ou sans conclusion	Protocole complet, conclusion juste	Sources d'erreur et Shannon maîtrisés, proposition d'amélioration	/3
Total						**/20**

Pour chaque compétence, attribuer la colonne correspondant au niveau observé (fraction du maximum de la ligne), arrondie au demi-point.